
THE NEXT DEBUT
연습생을 선택하고, 성장시키고,
데뷔 무대까지 이끄는 프로듀싱 경험
엔지니어 7기 2팀

THE NEXT DEBUT: 프로젝트 여정

연습생을 선택하고, 성장을 설계하고, 데뷔 무대까지 이끄는 프로듀서가 되어 보세요.

01. 프로젝트 기획 배경

- 시장 조사 및 개발 동기
- 문제 정의와 차별화 전략

02. 프로젝트 상세

- 서비스 허브 및 기술 구조 (시스템/ERD)
- 핵심 UX 루프 (커뮤니티, 팬미팅, 도감)

03. 진행 프로세스

- 개발 일정 및 협업 구조

K-POP 연습생 육성 시뮬레이션 플랫폼
엔지니어 7기 2팀

01. 프로젝트 기획 배경 | 시장 조사 & 개발 동기

“아이돌 소비는 결과가 아닌, 성장 과정 참여형으로 변화하고 있다.”

- **K-POP 시장의 넥스트 스텝**
  단순 음원/영상 소비를 넘어
  팬 참여형 콘텐츠(투표, 응원 등)의 폭발적 확대
- **오디션/서바이벌 콘텐츠의 흥행**
  연습생 시절부터 팬덤이 형성되는 과정 중심의 서사 선호
- **몰입 트렌드의 변화**
  완성된 아이돌을 우러러보는 것을 넘어, 내가
  응원하는 멤버의 ‘성장 과정 자체’에 몰입하는 경향 증가



결과 소비



성장 과정 참여

사용자가 직접 키우는 팬이 되는 구조

기존 팬 플랫폼의 한계 (Viewing Fan)

- 단방향 영상/방송 소비 중심
- 데뷔 이후의 결과물 중심 소통
- 정해진 선택지 기반의 고정형 응답 구조

Viewing → Producing

NEXT DEBUT의 차별화 (Producing Fan)

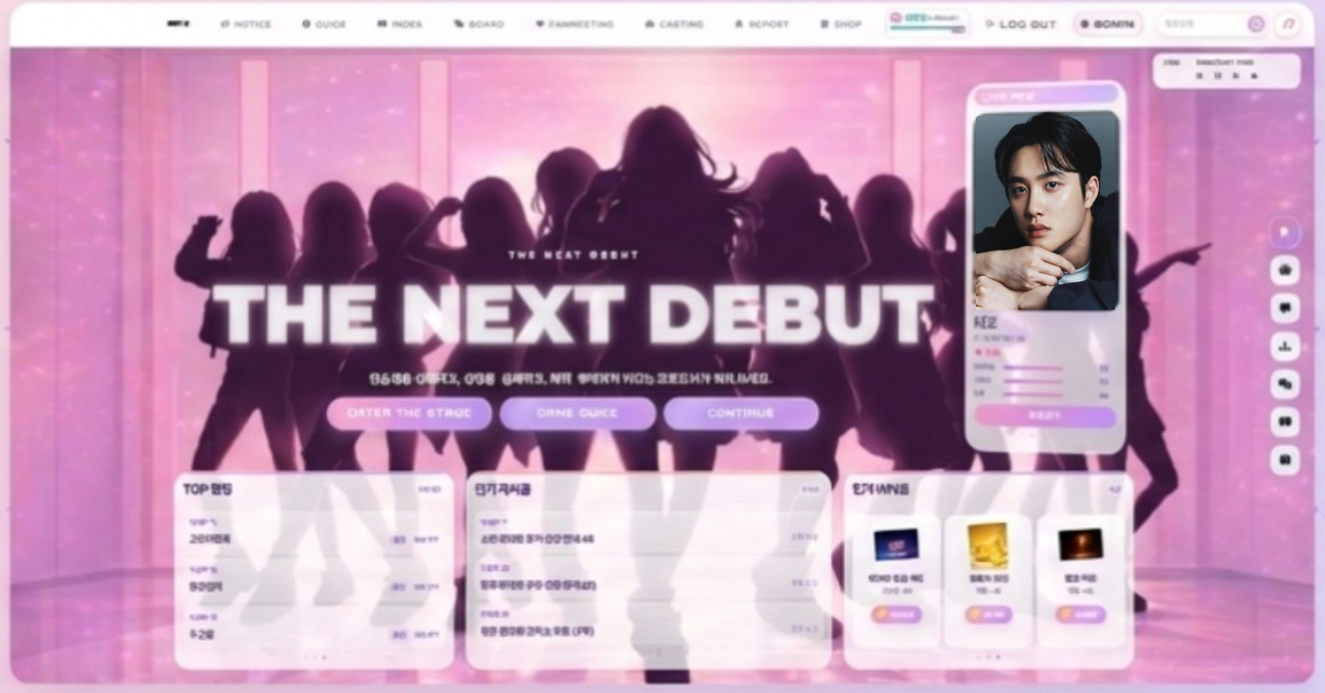
- **육성 시뮬레이션**: 연습생 단계부터 선택하고 성장시키는 인터랙션
- **동적 상호작용**: 머신러닝(ML) 기반 자유 채팅 시스템으로 유저 입력에 따른 다양한 결과 생성
- **지속 가능 콘텐츠**: 도감, 수집, 강화를 결합한 입체적 플랫폼 경험

**NEXT DEBUT은 아이돌을 소비하는 서비스가 아니라,
아이돌을 직접 성장시키는 참여형 플랫폼입니다.**

02. 프로젝트 상세 | 서비스 한눈에 보기

모든 기능이 하나의 흐름으로 연결된 통합 메인 대시보드

- **회원/마이페이지**
  (프로필, 회원정보 수정 등)
- **도감 & 수집**
  (연습생 목록, 강화)
- **상점 & 캐스팅**
  (아이템구매,연습생뽑기)



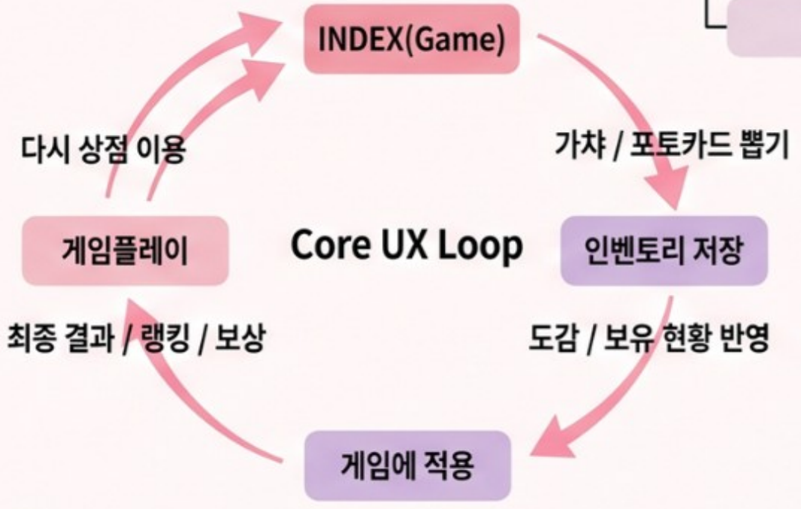
- **커뮤니티**
  (통합 게시판, 자유/공략)
- **AI & 채팅**
  (AI 어시스턴트,
  유저 실시간 채팅)
- **인게임 육성**
  (시뮬레이션 플레이 진입)

- 메인 페이지를 중심으로 게임, 커뮤니티, 상점, 도감이 유기적으로 결합
- 랭킹 및 인기 게시글을 전면에 배치하여 지속적인 재방문 동기 부여

[NEXT DEBUT 서비스 구조도]

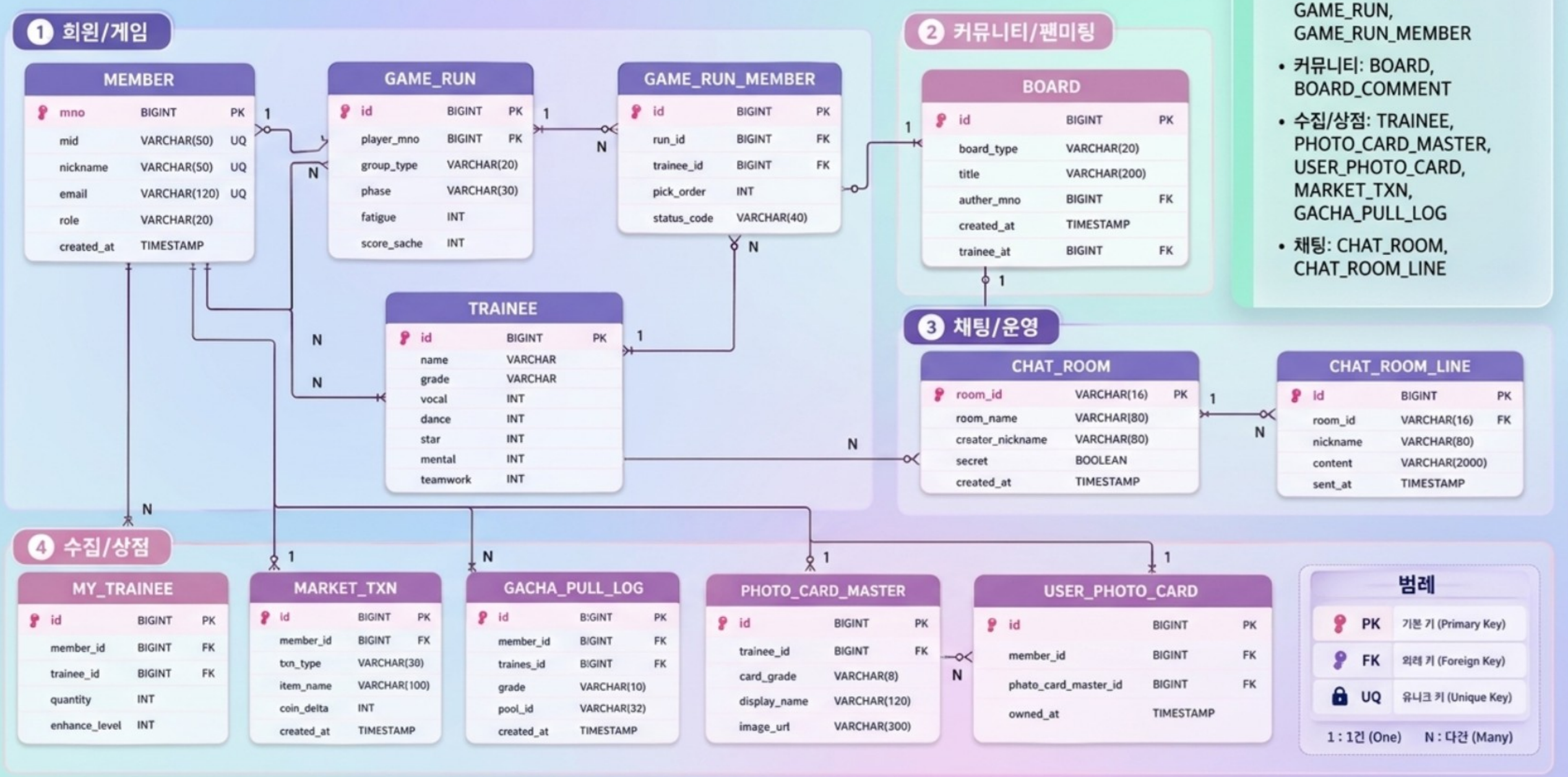
로그인 / 회원가입 / OAuth2(구글 · 카카오 · 네이버)

- **메인 (HOME)**
  - 공지
  - 가이드
  - 도감
  - 팬미팅
  - 길거리 캐스팅
  - 신고
  - 상점
  - 마이페이지
  - 통합검색
  - bgm
  - 로그인 / 로그아웃
  - 주요 서비스 진입 허브
- **INDEX - 게임 시작**
  - 연습생 선택
  - 로스터 구성
  - 게임 진행(턴 기반)
    - 채팅 입력
    - Python ML
    - 기반 입력 해석
    - 스탯 변화
    - 이벤트 발생
  - 최종 결과(Ending)
  - 랭킹 반영
  - 보상 지급(팬 / EXP)
- **도감 (INDEX / COLLECTION)**
  - 연습생 도감
  - 포토카드 도감
  - 연습생 상세 정보
  - 보유 현황 확인
  - 대표 연습생 연동
- **커뮤니티 (BOARD)**
  - 공지사항
  - 자유게시판
  - 길거리 캐스팅
  - 버그 / 리포트
  - 게시글 목록
  - 게시글 상세
  - 댓글 작성
  - 좋아요
  - 신고
- **상점 (SHOP)**
  - 코인 충전 [KakaoPay 결제]
  - 아이템 상점
  - 가챠 / 포토카드 뽑기
    - 결과 획득
    - 인벤토리 저장
    - 게임에 적용
    - 카드 강화
  - 연습생 도감 연동
- **팬미팅 (FANMEETING)**
  - 팬미팅 게시글
  - 이벤트 참여
  - 일정 / 지도 확인
- **실시간 채팅**
  - 유저 채팅방
  - 금칙어 감지 / 모더레이션
  - 관리자 제어
- **AI 챗봇**
  - AI 응답
  - 사용자 질문 처리
  - 서비스 보조 안내
  - 챗봇 인터랙션
- **마이페이지**
  - 프로필 관리
  - 도감(연습생 / 포토카드 / 아이템)
  - 활동 내역
  - 신고 관리
  - 대표 연습생 설정
  - 설정
- **관리자 페이지 (ADMIN))**
  - 게임 운영
  - 활동 내역
  - 신고 관리
  - 관리자 제어



1 depth
2 depth
3 depth
4 depth

02. 프로젝트 상세 | 핵심 데이터 모델링 (ERD)



- 회원/게임: MEMBER, GAME_RUN, GAME_RUN_MEMBER
- 커뮤니티: BOARD, BOARD_COMMENT
- 수집/상점: TRAINEE, PHOTO_CARD_MASTER, USER_PHOTO_CARD, MARKET_TXN, GACHA_PULL_LOG
- 채팅: CHAT_ROOM, CHAT_ROOM_LINE

* 회원 중심의 데이터 구조를 바탕으로 게임 실행 기록과 통합 커뮤니티, 인벤토리 시스템이 빈틈없이 연동됨

02. 프로젝트 상세 | 메인페이지 (첫 인상과 몰입 요소)

단순한 메뉴가 아닌, 프로듀싱 세계로 입장하는 첫걸음



- **브랜드 정체성 시각화**
  메인 히어로 배너를 통해
  'THE NEXT DEBUT'의
  세계관과 분위기를 강렬하게 전달
- **BGM 플레이어 적용**
  접속과 동시에 음악이 재생되어
  청각적 몰입감을 극대화
  (커스텀 컨트롤 지원)
- **초기 진입 설계**
  게임, 가이드, 도감, 싱점으로
  자연스럽게 유도하는 허브 역할

회원가입부터 마이페이지까지의 여정

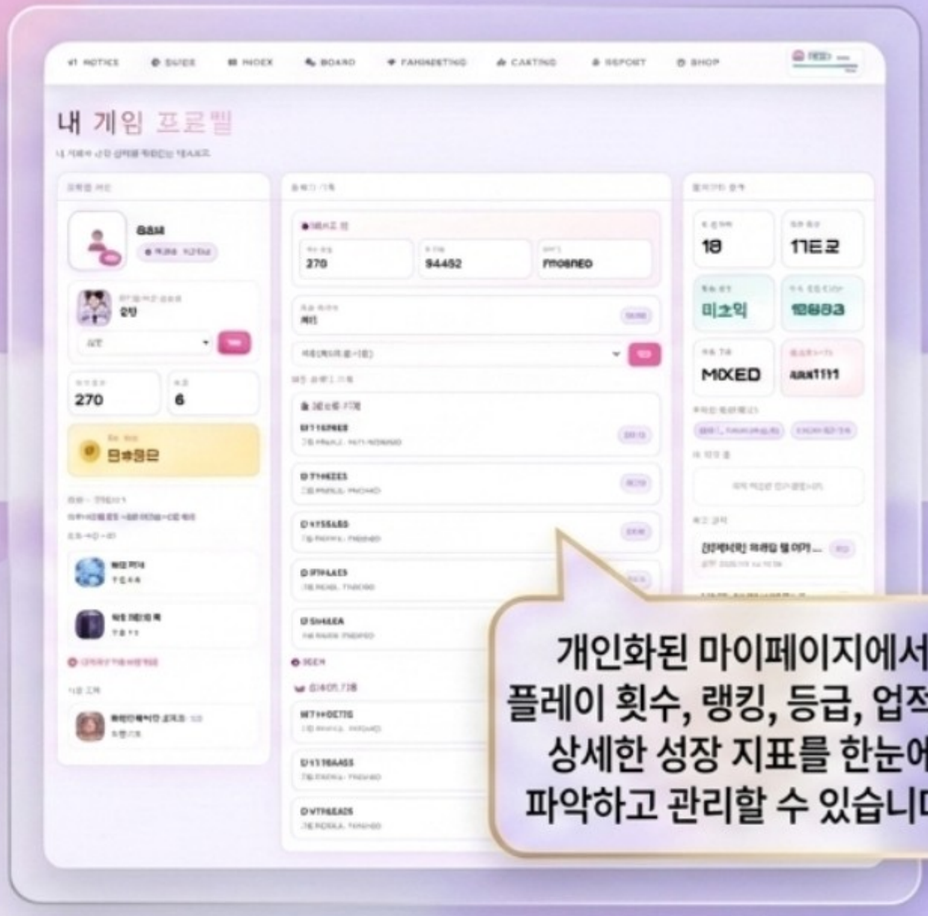


상세한 정보 입력을 통해
개인 맞춤형 서비스를 제공하기
위한 첫 단계입니다.



간편한 소셜 로그인 지원

카카오, 구글, 네이버 등 다양한
소셜 계정을 통해 빠르고 안전하게
로그인할 수 있습니다.



커뮤니티 허브: 소통과 운영의 통합 구조

단일화된 게시판 구조를 통해 운영 효율성을 높이고,
유저 간의 유기적인 소통을 지원합니다.

카테고리 분리 및 통합 운영

공지사항, 자유게시판, 라운지, 팬미팅 등 성격이 다른 6개의 게시판을 하나의 허브에서 통합 운영합니다. 탭 전환만으로 원하는 주제의 커뮤니티로 즉각적인 이동이 가능합니다.

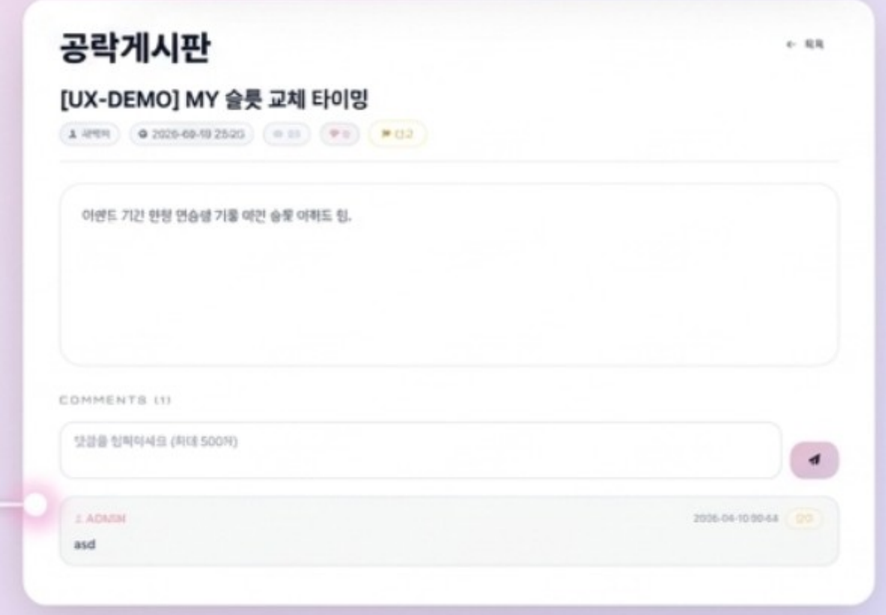
직관적인 데이터 탐색

제목/내용 기반의 상세 검색과 카테고리 필터링을 지원하여 방대한 커뮤니티 데이터 속에서도 원하는 정보를 빠르게 탐색할 수 있습니다.

양방향 인터랙션 및 모더레이션

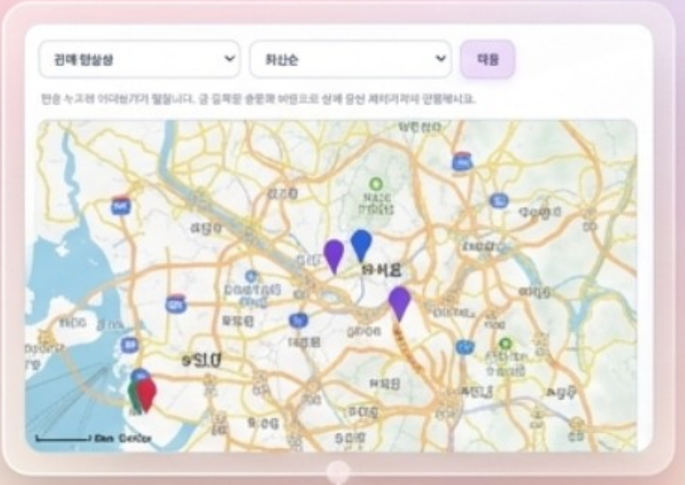
게시글에 대한 완벽한 CRUD를 지원합니다. 댓글 기능으로 유저 간 소통을 강화하고, 신고 기능을 통합하여 건전한 커뮤니티 환경을 유지합니다.





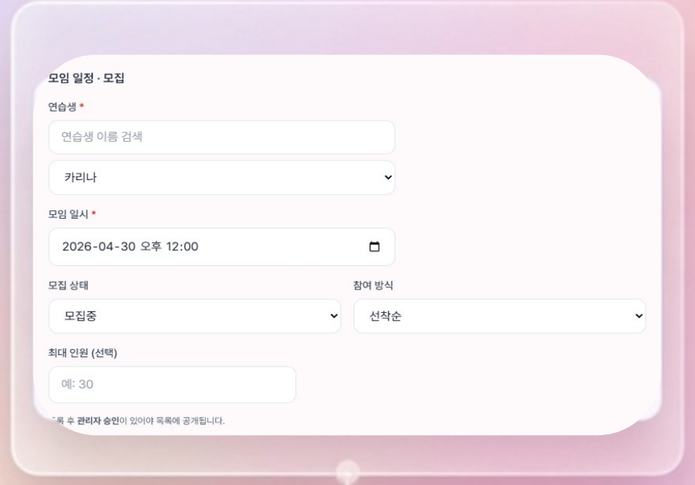
오프라인으로 확장되는 팬덤: 위치 기반 팬미팅

지도와 캘린더를 결합하여 이벤트 주최부터 참여까지의 모든 과정을 매끄럽게 연결합니다.



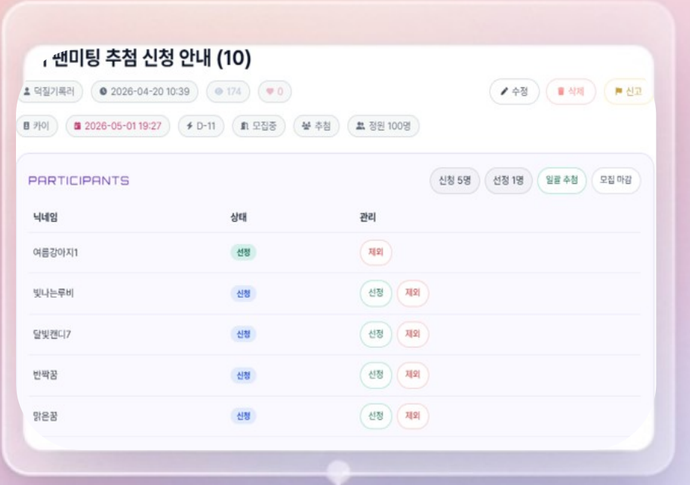
직관적인 위치 탐색

단순 텍스트 목록을 넘어, 카카오맵 API를 활용한 위치 기반 UI를 제공합니다. 내 주변 또는 특정 핫플레이스에서 열리는 팬미팅 이벤트를 핀(Pin) 형태로 탐색합니다.



체계적인 이벤트 관리

장소 좌표, 행사 일정, 정원, 현재 모집 상태(모집중/마감) 등 이벤트 운영에 필요한 핵심 데이터를 체계적으로 관리합니다.

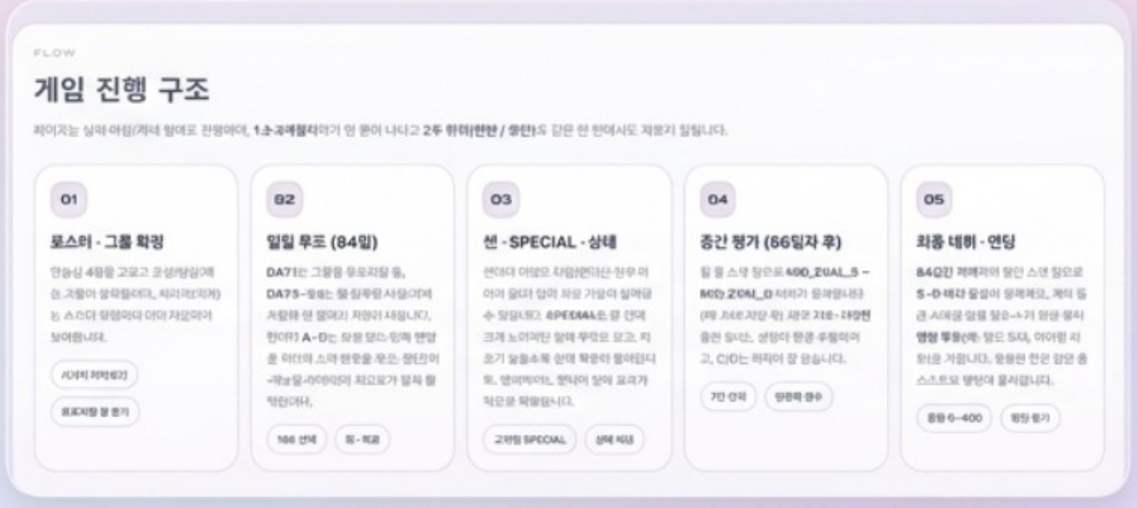


사용자 참여 흐름 최적화

주최자는 신청자를 확인하고 당첨자를 추첨할 수 있습니다. 캘린더 연동 및 외부 카카오맵 연결을 통해 실제 오프라인 참석까지의 여정을 완벽히 지원합니다.

프로듀서를 위한 가이드라인 및 온보딩







5대 핵심 능력치:
보컬, 댄스, 스타성, 멘탈, 팀워크

84일간 진행되는 인게임 루프 (아침/저녁 168턴)

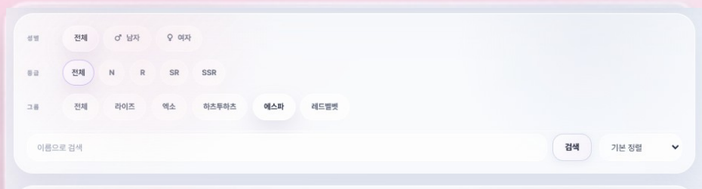
- 사용자의 초기 진입 장벽을 낮춰주는 친절한 튜토리얼 시스템.

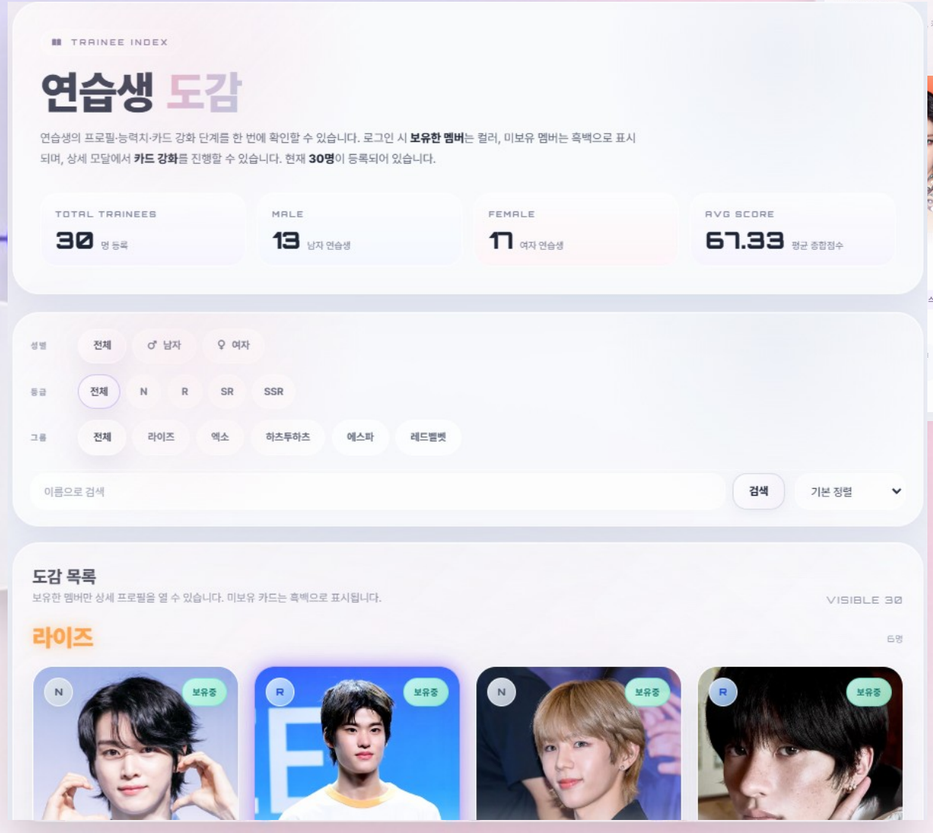
연습생 도감 : 수집과 탐색

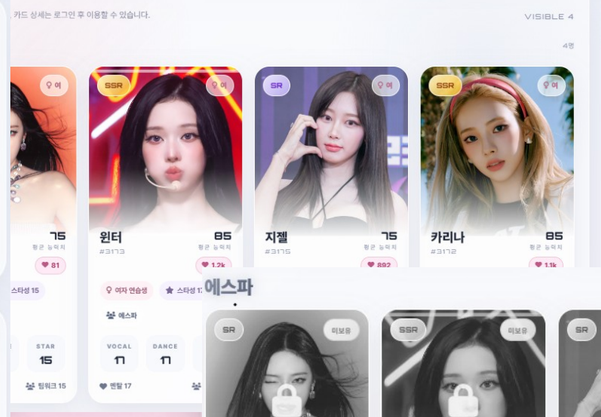
당신의 손끝에서 완성되는 30명의 아이돌 라인업

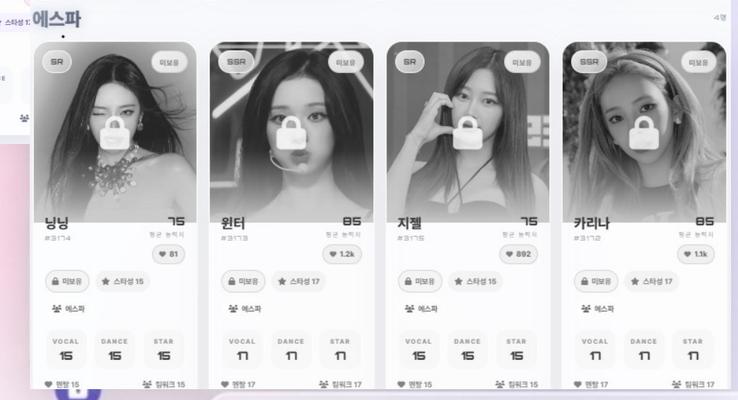
다중 조건 탐색 (Filtering)

성별(남/녀), 등급(N, R, SR, SSR), 소속 그룹별 필터를 제공하여 사용자가 원하는 조건의 연습생을 직관적으로 탐색하고 정렬합니다.









방대한 연습생 풀 (Pool)

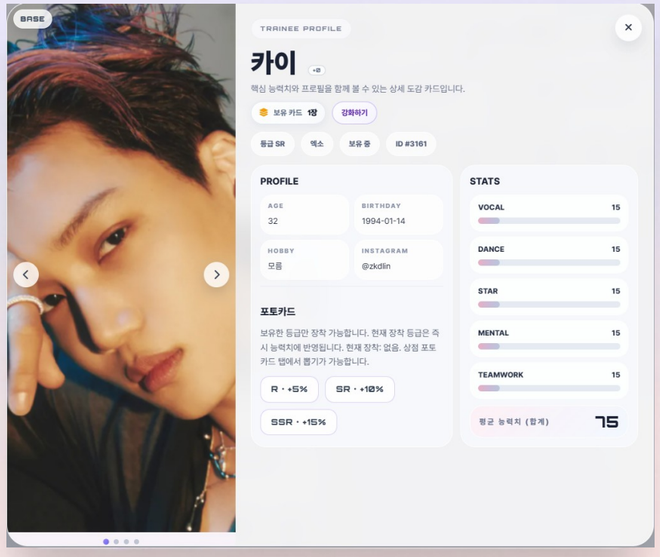
총 30명 규모의 연습생 명부가 등록되어 있으며, 평균 종합 점수(67.33) 및 남녀 성비 등 전체 로스터 현황을 한눈에 파악합니다.

수집 욕구를 자극하는 해금 시스템

미보유 카드는 흑백 처리 및 자물쇠 아이콘으로 노출됩니다. 보유/미보유 카드의 극명한 시각적 대비를 통해 유저의 지속적인 몰레이와 가차(뽑기) 동기를 강하게 유발합니다.

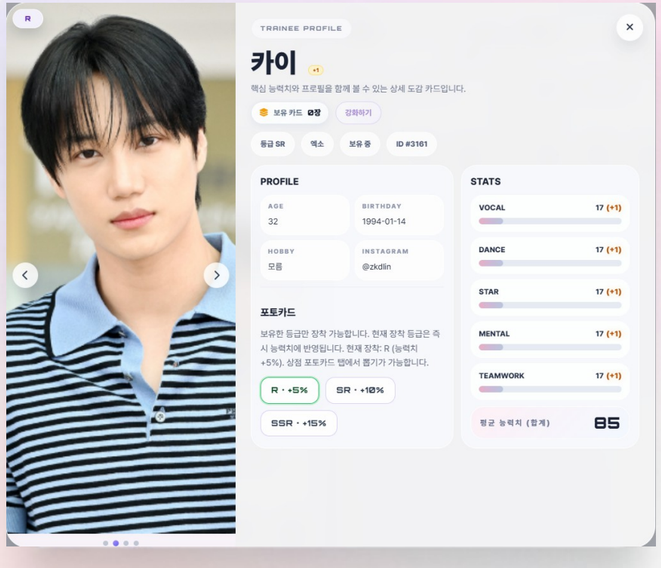
도감 상세 : 육성과 성장

단순한 수집을 넘어, 나만의 최애를 강화하는 성장 로직



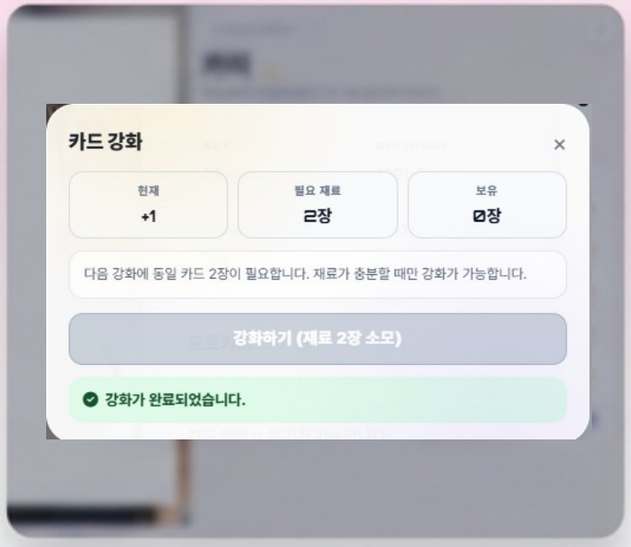
STEP 1. 입체적 프로필과 능력치

5대 핵심 능력치(보컬/댄스/스타성/멘탈/팀워크)를 직관적인 게이지바로 시각화합니다. 나이, 취미, 인스타그램 ID 등 디테일한 프로필 데이터가 연습생에 대한 몰입감을 극대화합니다.



STEP 2. 등급별 포토카드 장착

단순한 이미지 수집이 아닌, 즉각적인 스탯 펌핑 시스템입니다. 획득한 최고 등급 카드를 장착하면 등급에 비례하여 기존 스탯에 보너스 능력치(R: +5%, SR: +10%, SSR: +15%)가 실시간으로 합산됩니다.



STEP 3. 동일 카드 합성 및 강화

가차의 실패 경험(중복)을 성장 동력으로 치환합니다. 중복 카드는 버려지지 않고 수량으로 누적되며, 동일 카드 2장을 모아 카드를 한 단계 더 '강화시키는 명확한 엔드 콘텐츠 구조를 가집니다.

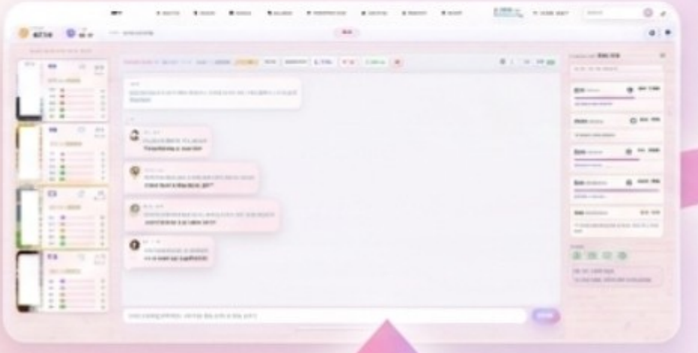
[게임 순환구조]

플레이-소비-성장-재충전이 유기적으로 연결된 순환형 서비스 모델

게임플레이 → 상점 이용 → 아이템 구매 / 연습생 뽑기 / 포토카드 뽑기 → 재화 부족 시 카카오페이 충전 → 다시 게임플레이

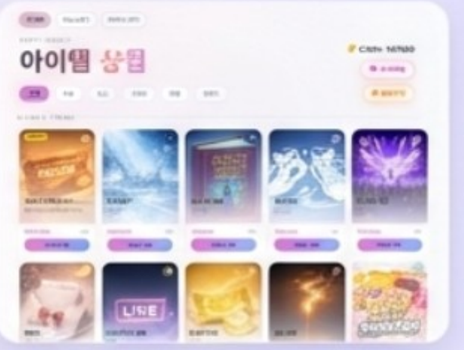
01. 획득 (Earn)

게임플레이를 통해
기본 재화(코인) 획득



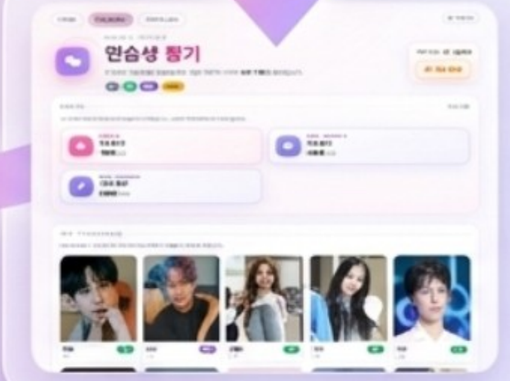
02. 소비 (Consume)

획득한 코인으로 상점에서
성장 요소(아이템) 구매



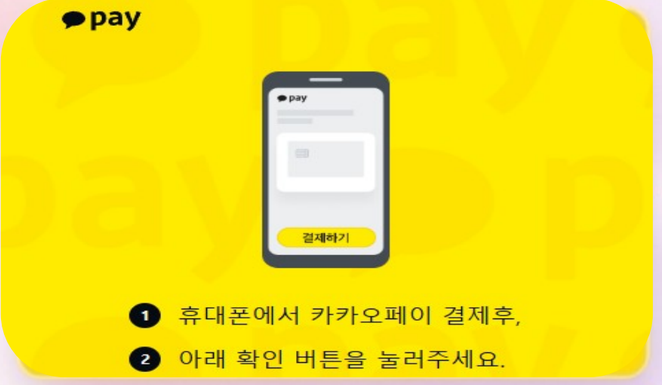
03. 성장 (Grow)

연습생 및 포토카드 뽑기 진행으로
도감 완성과 스탯 강화

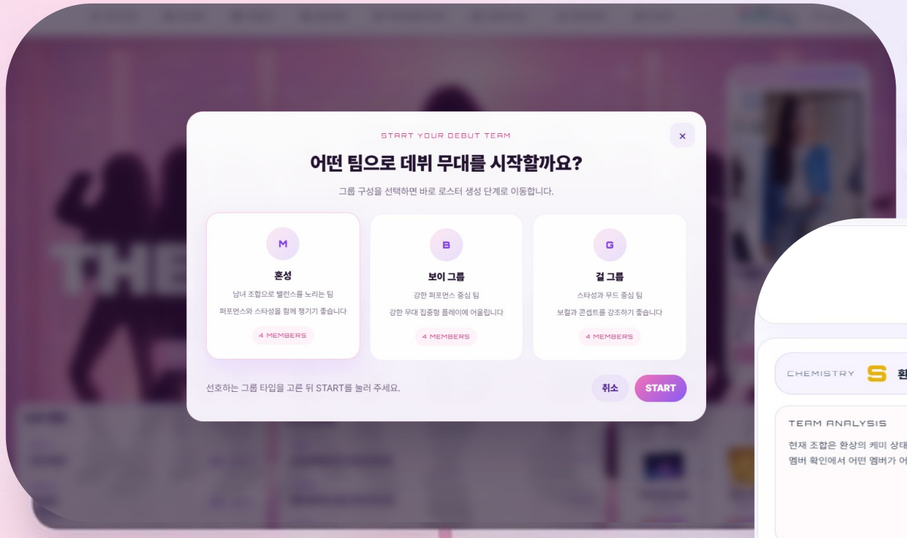


04. 재투자 (Recharge)

재화 부족 시 카카오페이를 통한
충전 지원 및 끊김 없는 흐름 제공

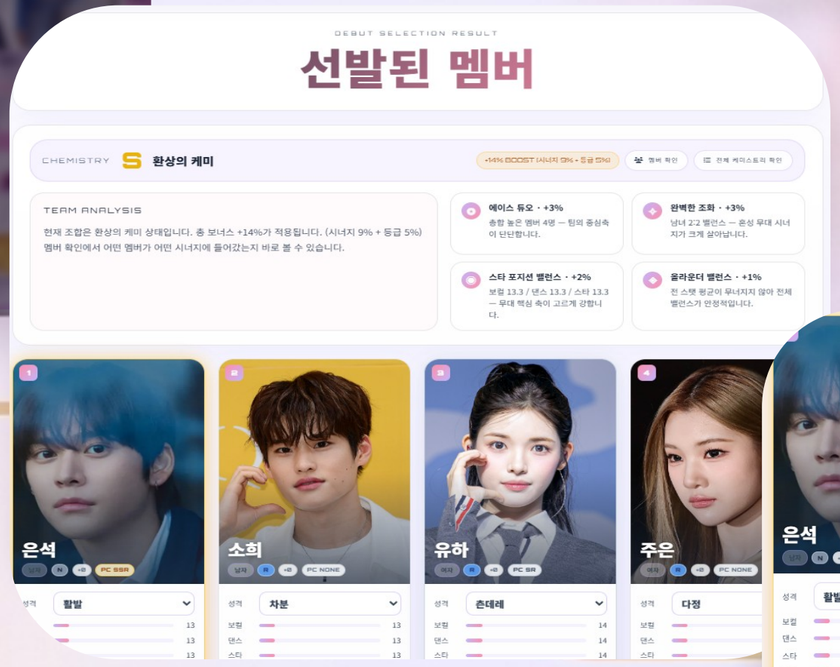


STAGE START : 나만의 데뷔 그룹 설계



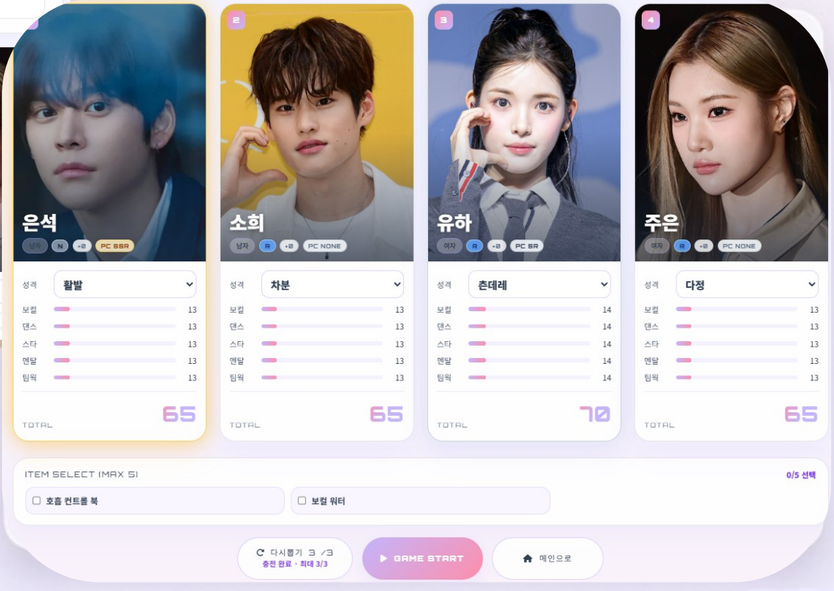
[그룹 유형 선택]

혼성 / 보이 / 걸그룹 중 플레이 콘셉트를 결정합니다.
선택에 따라 등장하는 로스터 풀과 시너지가 완전히 달라집니다.



[로스터 구성과 팀 케미]

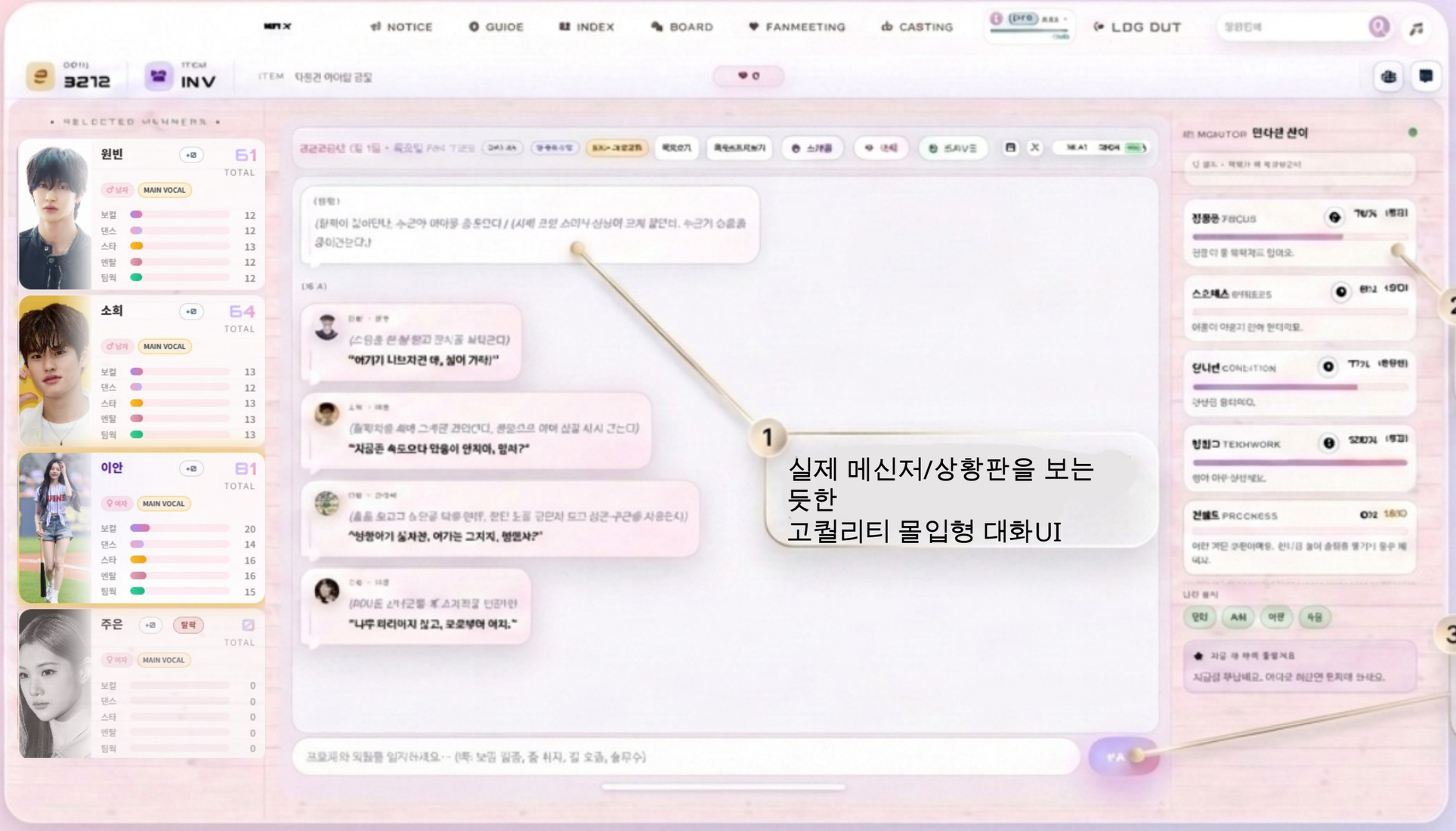
선발된 멤버 4명의 성격과 능력치가 조합되어
'환상의 케미' 등 고유의 보너스 스탯(+14%)이
부여됩니다.



[리롤 & 아이템 적용]

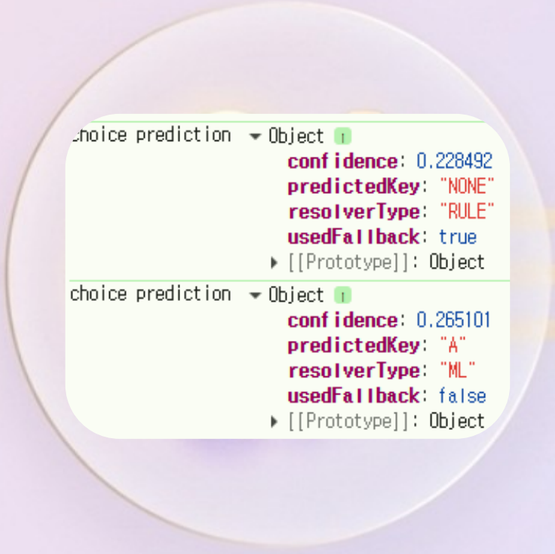
마음에 들지 않는 조합은 코인을 소모해 다시 뽑고(Reroll),
상점에서 구매한 육성 아이템을 미리 적용하여 초반 전략을 세팅할 수 있습니다.

84일의 몰입, 시뮬레이션 메인 플레이



Machine Learning 기반의 능동적 상호작용







프로듀서의 직접 채팅 입력
(고정 선택지 탈피)

Python ML 예측 서버의 문맥 해석
(격려, 질책, 휴식 파악)

실시간 스탯 증감 및
이벤트 동적 반영

DYNAMIC RISK : 방심할 수 없는 실전 프로듀싱



[누적되는 피로도]

턴이 지날수록 멤버들의 스트레스와 피로도가 상승합니다.

컨디션 관리에 실패하면 **치명적인 패널티**가 발생합니다.

[탈락 시스템]

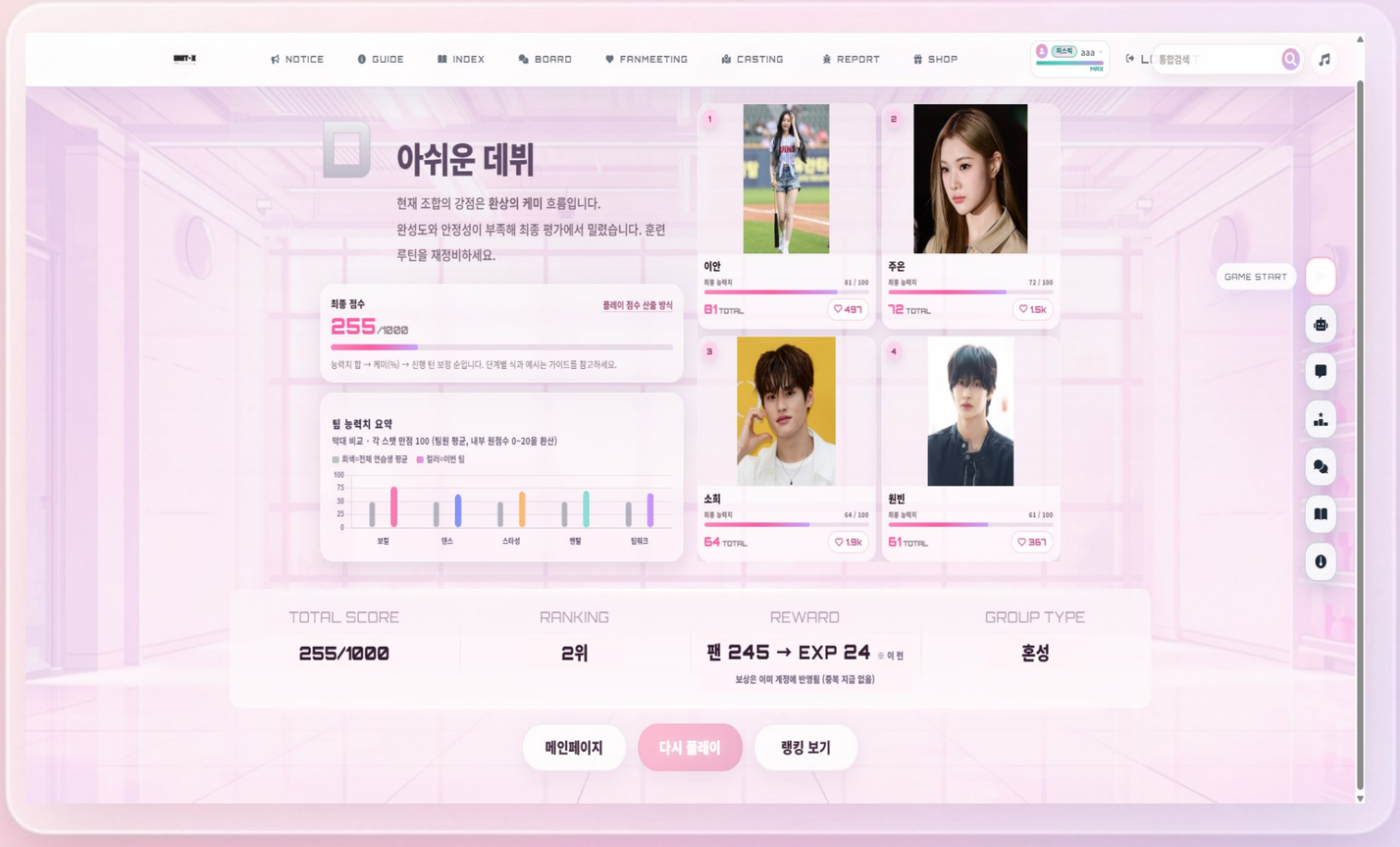
컨디션이 19% 이하로 떨어지면 멤버가 무작위로 이탈하는 **'탈락 위기'**가 주어집니다.

단순 스탯 상승이 아닌, 전체 팀의 멘탈과 흐름을 읽는 전략이 필수적입니다.

[상태 이상 및 패배]

스트레스가 100%에 도달하거나 팀이 완전히 흔들리면 **'팀 붕괴'**로 인한 **패배**가 발생할 수 있습니다.

THE NEXT DEBUT : 결과가 만드는 새로운 시작



[종합 리포트 대시보드]

84일간의 여정이 끝나면, 최종 능력치 합산과 진행 보정을 거쳐 S~D 등급의 데뷔 결과가 산출됩니다.

[랭킹 및 보상 시스템]

획득한 팬(Fan) 수와 경험치(EXP)는 계정 등급 상승과 재화로 직결되며, 종합 점수는 전체 유저 랭킹에 실시간으로 반영됩니다.

[다회차 플레이 동기 부여]

'아쉬운 데뷔'부터 '전설적인 무대'까지. 유저는 더 높은 랭킹, 숨겨진 앤딩, 다른 로스터 조합을 위해 끊임없이 새로운 플레이를 시도하게 됩니다.

랭킹 시스템

끝없는 성장의 원동력, 경쟁과 성취의 리더보드

유저의 프로듀싱 결과를 순위로 시각화하여,
성취감 고취와 반복적인 플레이(N회차)를 유도합니다.

#경쟁

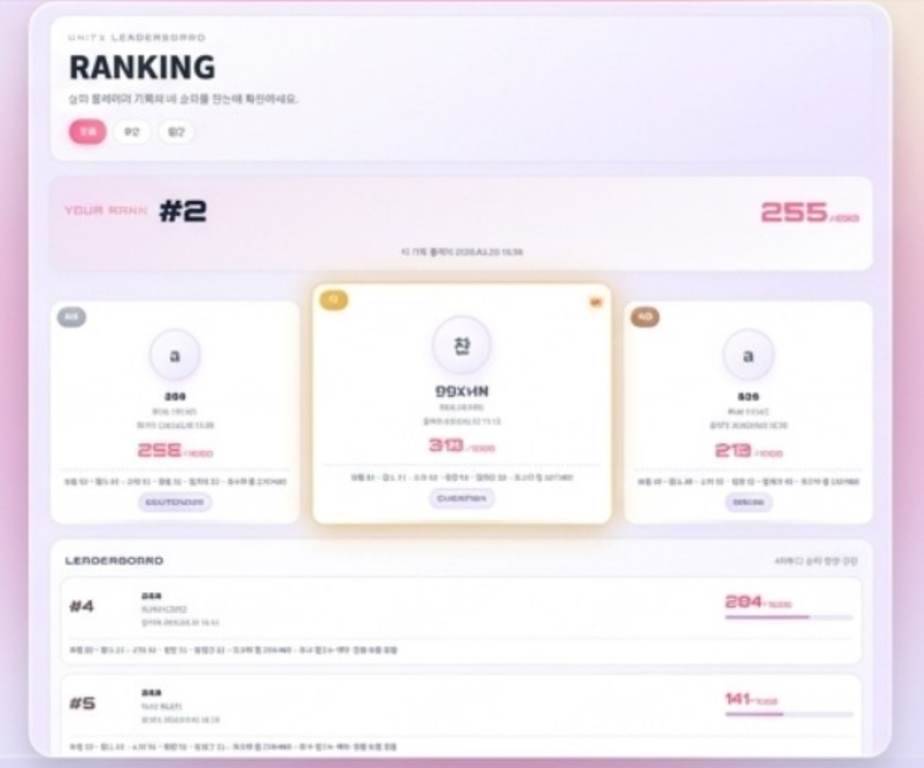
경쟁 기반 반복 플레이: 타 유저와의 점수 비교를 통해
더 완벽한 조합과 육성 루트를 찾으려는 플레이 동기를 부여합니다.

#체류시간증대

체류 시간 강화: 상위 랭킹 진입이라는 명확한 목표를 제공하여
플랫폼 내 유저 체류 시간을 극대화합니다.

#UX루프

유기적 UX 루프: [플레이 엔딩] → [랭킹 반영] → [메인페이지 TOP 랭커 노출]로 이어지는 **순환 구조**를 완성했습니다.

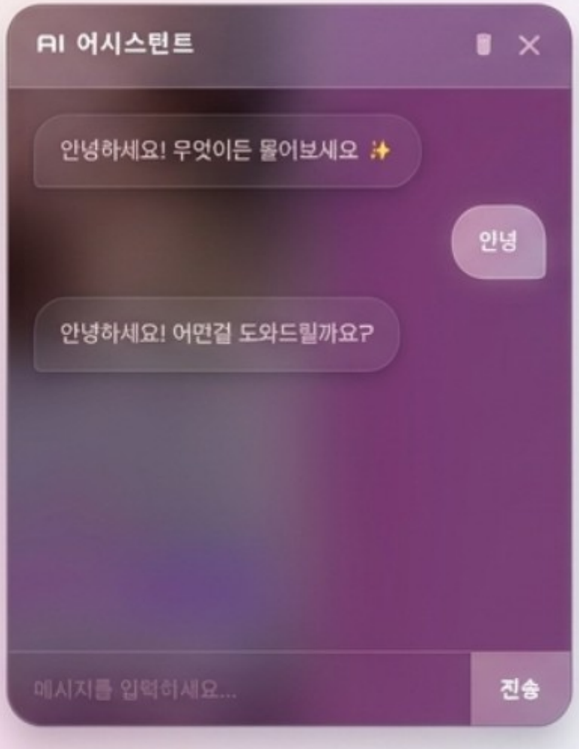


인게임 엔딩 → 랭킹 업데이트 → 메인페이지 TOP 노출 → 재도전 욕구 자극

언제나 소통 가능한 플랫폼 (AI & Live Chat)

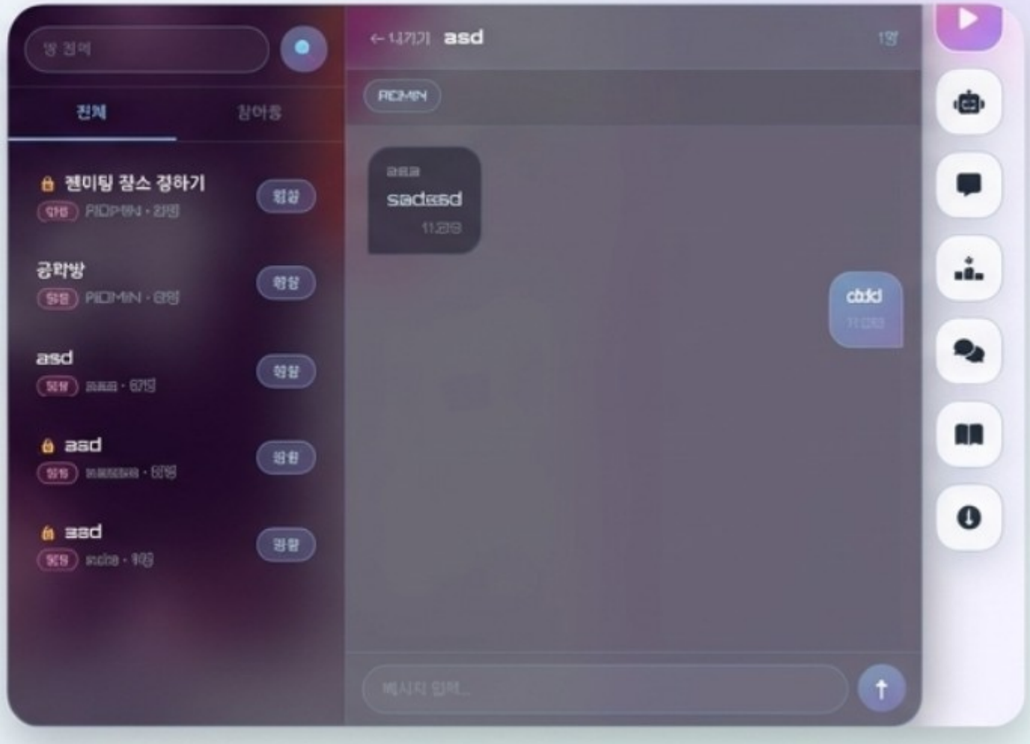
시스템 안내형 AI 챗봇

Gemini API 연동. 유저가 게임 룰이나 시스템에 대해 질문하면 즉각적으로 가이드를 제공하는 독립적 비서.



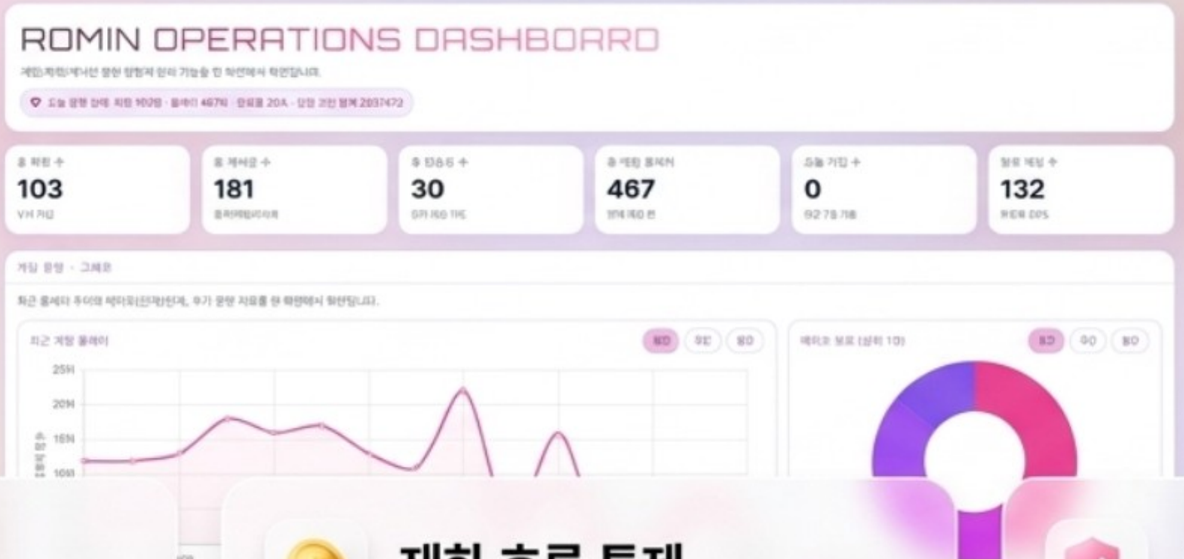
유저 소통형 실시간 채팅

WebSocket 기반. 팬미팅 인원 모집, 공략 공유 등 다중 접속 유저 간 라이브 커뮤니케이션 환경 완벽 지원.



생태계를 한눈에 파악하는 통합 컨트롤 타워 (Operations Dashboard)

단순 데이터 조회를 넘어, 회원·콘텐츠·재화를 아우르는 실시간 모니터링 허브



성장 및 활동 지표

- 총 회원 수, 누적 게임 플레이, 완료율(28%) 등 생태계 활성도 핵심 지표 실시간 추적
- 시간대별 플레이 추이 및 사용자 이탈 구간 분석 그래프 제공

재화 흐름 통제

- 당일 충전 코인, 유통 코인, 순증가량 추이를 직관적으로 시각화
- 유저 생태계 내 자산(코인) 흐름을 파악하여 인플레이션 및 경제 밸런스 실시간 모니터링

시스템 건전성

- 회원, 게시물, 관리 대상 연습생 등 주요 마스터 데이터 종합 현황 제공
- 운영자의 즉각적인 대응을 돕는 '오늘 운영 상태' 브리핑 기능 탑재

유저 생애 주기를 완벽하게 제어하는 회원 운영 시스템

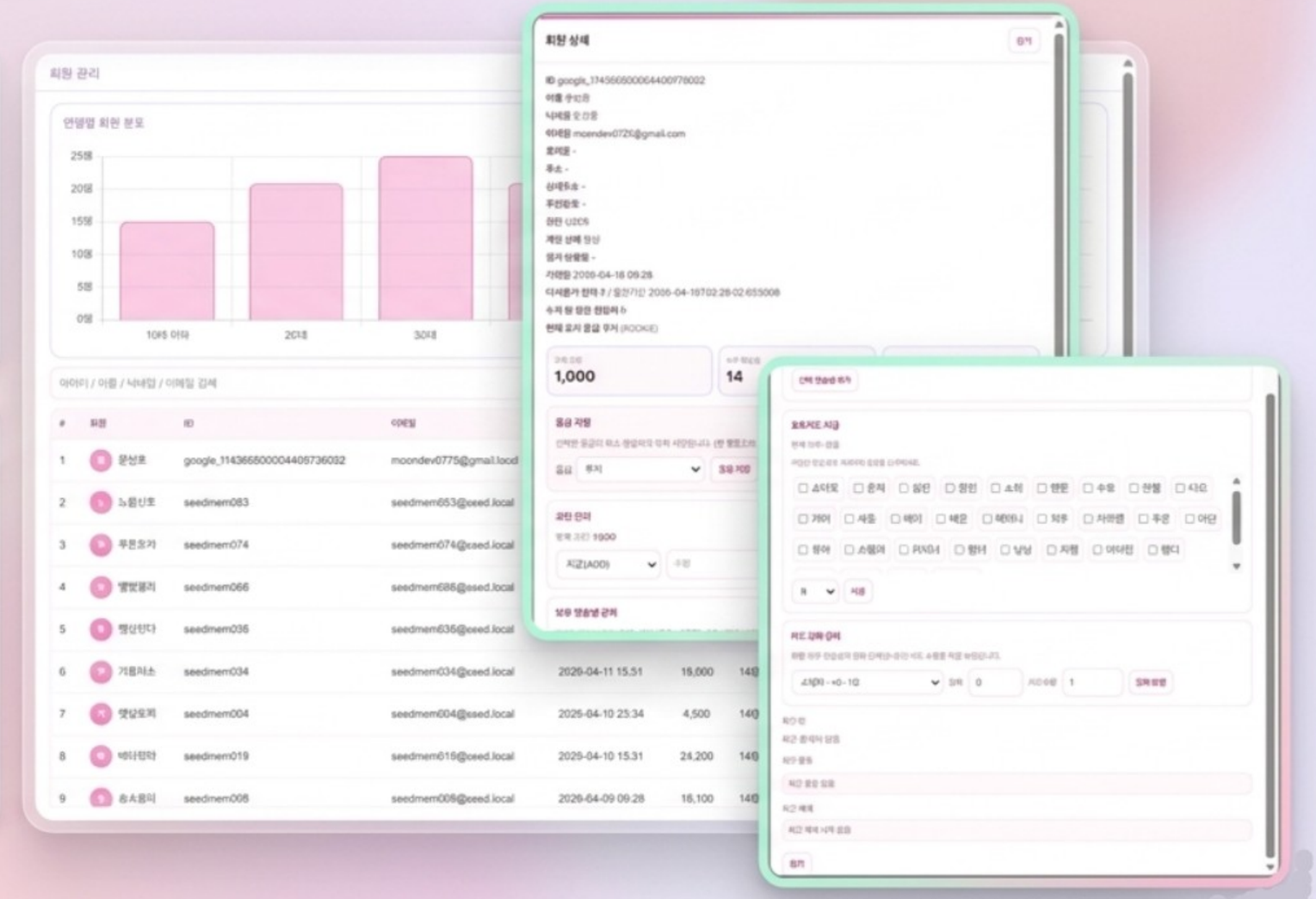
상세한 유저 데이터 추적부터 즉각적인 제재 및 자산 조정까지, 강력한 중앙 제어 기능

Data Navigation (데이터 탐색)

- **정밀한 타겟팅 검색**: 다중 필터링을 통한 유저 목록 신속 조회
- **인구통계학적 분석**: 연령대별 회원 분포 시각화 대시보드 제공

Interventional Actions (직접 개입 및 제어)

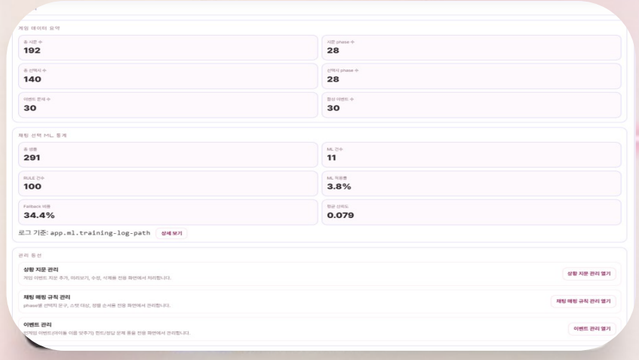
- **[권한 및 상태 관리]** 블랙리스트 제재, 정지, 등급(Rookie 등) 강제 조정
- **[경제적 개입]** 코인 직접 지급 및 차감, 상세 사유 기록을 통한 자산 통제
- **[콘텐츠 직접 보정]** 특정 유저 대상 연습생/포토카드 즉시 지급 및 강화 수치 개별 튜닝 지원 (CS 대응의 핵심)



서비스 확장성을 보장하는 인게임 엔진 제어 도구

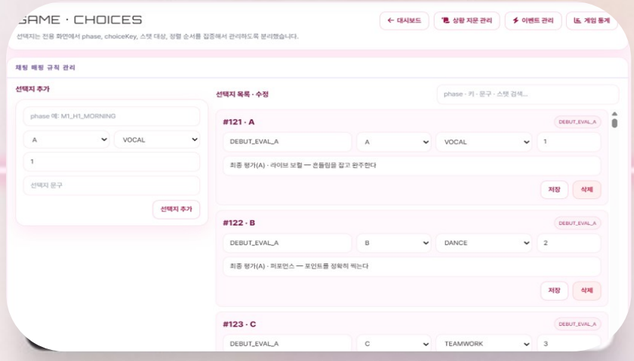
개발자의 코드 수정 없이, 기획자가 직접 스토리를 튜닝하고 이벤트를 관리하는 구조

Scene & Story Management
(상황 지문 관리)



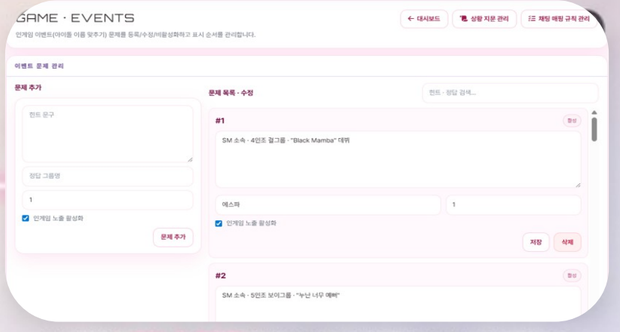
- 총 192개의 상황 씬(Scene) 및 140개의 선택지 Phase 데이터 실시간 유지보수
- 머신러닝(ML) 기반 채팅 선택 통계(Fallback 비율, 평균 신뢰도 등) 모니터링 연동

Choice Mapping
(선택지 매핑 및 튜닝)



- 각 대화 Phase별 선택지의 텍스트, 연결되는 능력치(Vocal, Dance 등), 스탯 변화량 직접 설정
- 라이브 서비스 중 유저 피드백에 기반한 즉각적인 밸런스 패치 가능

Live Event Injection
(실시간 이벤트 주입)



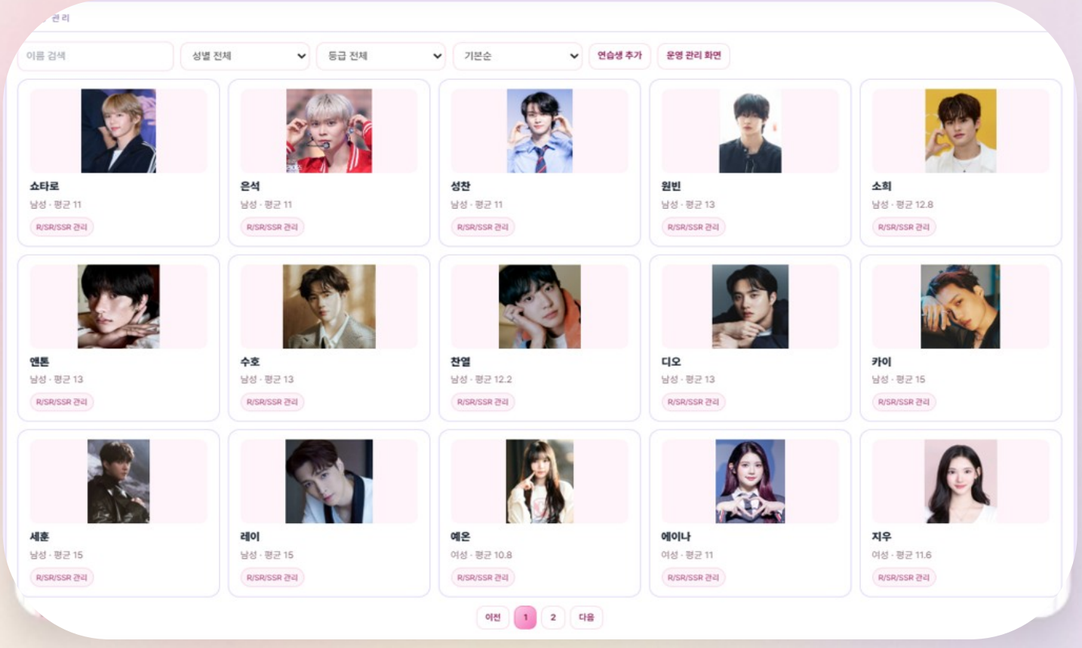
- 인게임 미니 퀴즈(아이돌 이름 맞추기 등)의 정답 및 힌트 실시간 등록/활성화
- 시즌별 한정 이벤트나 트렌드에 맞춘 콘텐츠를 즉시 배포하는 운영 효율성 확보

플랫폼 핵심 자산(Asset)의 마스터 데이터 통제

메타 콘텐츠의 기반이 되는 연습생 및 포토카드 시스템의 유연한 CRUD 관리

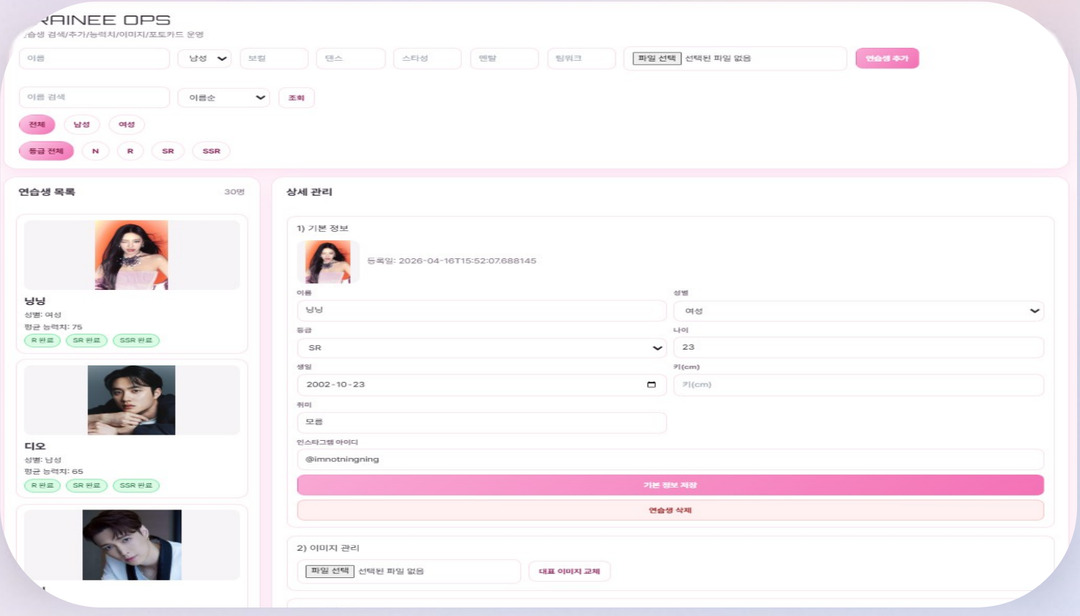
Visual Asset Grid (자산 통합 뷰)

- **직관적인 그리드 관리:** 수십 명의 연습생 마스터 데이터를 성별, 등급별로 한눈에 파악
- **실시간 퍼블리싱 제어:** 각 캐릭터의 R/SR/SSR 등급 관리 및 노출 상태 즉시 반영



Deep Data Config (상세 메타데이터 제어)

- **프로필 설계:** 나이, 생일, 키, 인스타그램 아이디 등 팬덤 몰입을 위한 세계관 설정 데이터화
- **이미지 에셋 제어:** 대표 이미지 및 티어별 포토카드 에셋 실시간 교체
- **시스템 확장성:** 신규 아이돌 그룹이나 콜라보 진행 시, DB 작업 없이 즉시 추가 가능한 아키텍처



건강한 생태계를 수호하는 커뮤니티 및 이벤트 운영

모더레이션 제어부터 오프라인 팬미팅 모집까지, 안정적인 팬덤 문화 보장



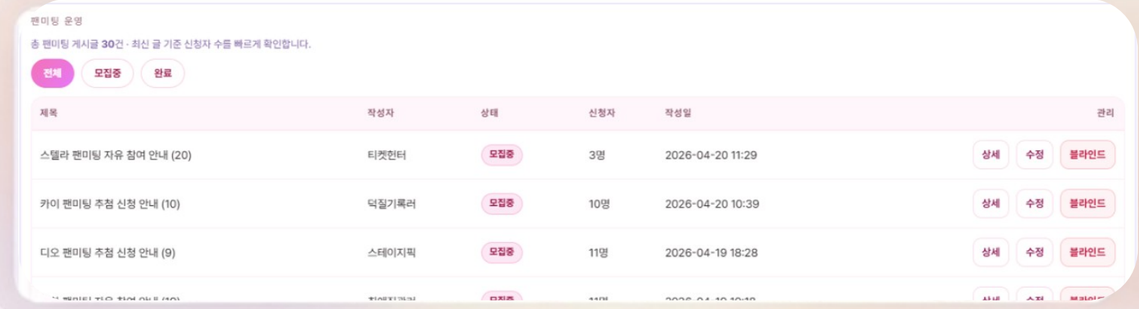
Announce (공지 운영)

- 업데이트 안내, 인게임 이벤트, 정책 변경 등 서비스 핵심 정보의 최상단 고정 및 게시 상태 통합 관리



Protect (신고 및 블라인드 처리)

- 안전성 확보: 도배, 혐오 표현, 블법 사이트 링크 등 악성 유저 게시물 실시간 적발
- 원클릭 모더레이션: 신고 접수 건에 대한 상세 확인 및 즉각적인 '블라인드' 조치 (처리 상태 라벨링 지원)



Engage (팬미팅/오프라인 행사 모집 통제)

- 팬미팅 게시글의 '모집중/완료' 상태 추적 및 최신 글 기준 신청자 수 실시간 확인
- 온-오프라인 이벤트의 물류 및 운영 결정을 지원하는 대시보드
- 단순 게임을 넘어 '종합 엔터테인먼트 플랫폼'으로 작동하기 위한 필수 도구

PROJECT PROCESS : 기획부터 안정화까지

1. 기획 및 요구사항 정의 » 2. 구조/DB 설계 » 3. 핵심 기능 개발 » 4. 기능 통합 및 테스트 » 5. UI/UX 개선 및 안정화



문성훈 (총괄/백엔드/데이터)

- 전체 구조 설계
- 로그인/회원가입, 관리자 통합
- 도감/팬미팅, 뽑기 시스템
- ML(Python) 예측 연동
- 런처 및 BGM 연동



이슬기 (프론트엔드/상호작용)

- 인게임 UI/UX 및 공통 레이아웃
- 선택지 상호작용 반영
- 길거리 캐스팅, 마이페이지
- AI 챗봇(Gemini) 연동



방혜은 (커뮤니티/결제/통신)

- 상점 및 카카오페이 결제 흐름
- 게시판 CRUD
- 실시간 채팅(WebSocket) 구현
- 서비스 통합 유지보수 및 테스트

TECH STACK : 최적의 사용자 경험을 위한 기술 기반



[Backend & Core]

- Java 21
- Spring Boot 4.0.5
- Spring Security
- OAuth2



[Frontend & UI]

- JSP
- JavaScript & CSS
- JSTL
- WebSocket (실시간 통신)



[AI & ML]

- Python (예측 시스템)
- FastAPI
- scikit-learn
- Gemini API (AI 챗봇)



[Database & Infra]

- H2 & JPA
- KakaoPay API (결제 연동)
- BAT/VBS (런처 통합 실행)

NEXT DEBUT : 아이돌 팬덤의 새로운 기준

단순 게임이 아닌, 팬 참여형 플랫폼으로 확장 가능한 서비스

[Endless Expansion]

- 신규 캐릭터 및 실제 엔터테인먼트 연동 가능성
- 시즌제 이벤트 및 한정 콘텐츠를 통한 지속적 운영 구조
- 게임, 커뮤니티, AI, 쇼핑몰이 하나로 결합된 완성형 생태계

현재 구현에 머무르지 않고, 지속적인 콘텐츠 확장과 유저 상호작용이 가능한
진정한 의미의 '플랫폼'을 지향했습니다. 감사합니다.